

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Teoria de Conjuntos

Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

Teoria de Conjuntos

Fatos:

- Usada na especificação de diversos domínios em matemática e ciência.
- Um conjunto é uma coleção.
- Em geral um conjunto é definido por uma propriedade.
- A relação de pertinência é primitiva na Teoria de Conjuntos.
- Somente com o $\in$ (“pertence a”) e lógica de primeira ordem, define-se os principais conceitos de teoria dos conjuntos.

Teoria de Conjuntos

Fatos:

- Usada na especificação de diversos domínios em matemática e ciência.
- Um conjunto é uma coleção.
- Em geral um conjunto é definido por uma propriedade.
- A relação de pertinência é primitiva na Teoria de Conjuntos.
- Somente com o $\in$ (“pertence a”) e lógica de primeira ordem, define-se os principais conceitos de teoria dos conjuntos.

Teoria de Conjuntos

Fatos:

- Usada na especificação de diversos domínios em matemática e ciência.
- Um conjunto é uma coleção.
- Em geral um conjunto é definido por uma propriedade.
- A relação de pertinência é primitiva na Teoria de Conjuntos.
- Somente com o $\in$ (“pertence a”) e lógica de primeira ordem, define-se os principais conceitos de teoria dos conjuntos.

Teoria de Conjuntos

Fatos:

- Usada na especificação de diversos domínios em matemática e ciência.
- Um conjunto é uma coleção.
- Em geral um conjunto é definido por uma propriedade.
- A relação de pertinência é primitiva na Teoria de Conjuntos.
- Somente com o $\in$ (“pertence a”) e lógica de primeira ordem, define-se os principais conceitos de teoria dos conjuntos.

Teoria de Conjuntos

Fatos:

- Usada na especificação de diversos domínios em matemática e ciência.
- Um conjunto é uma coleção.
- Em geral um conjunto é definido por uma propriedade.
- A relação de pertinência é primitiva na Teoria de Conjuntos.
- Somente com o $\in$ (“pertence a”) e lógica de primeira ordem, define-se os principais conceitos de teoria dos conjuntos.

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $A \cap B = \{x \in C / \phi(x) \wedge \psi(x)\}$
- $A \cup B = \{x \in C / \phi(x) \vee \psi(x)\}$
- $C - A = \{x \in C / \neg \phi(x)\}$
- $A \times B = \{ \langle x, y \rangle / \phi(x) \wedge \psi(y) \}$
- $A \subseteq B$, se e somente se, $\forall x(\phi(x) \rightarrow \psi(x))$

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $2^A = \{D / D \subseteq A\}$, as vezes denotado por $Pot(A)$.
- $R \subseteq A \times B$ é dita ser uma relação entre A e B .
- $f \subseteq A \times B$ é uma relação funcional, se e somente se, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a, b' \rangle \in f$ então $b = b'$, para todos a, b, b' , Ex.▷.
- $f \subseteq A \times B$ é uma função, se e somente se, f é funcional, e, para todo $a \in A$, existe $b \in B$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. Denota-se $f : A \rightarrow B$, Ex.▷.
- $B^A = \{f / f : A \rightarrow B\}$.

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $2^A = \{D / D \subseteq A\}$, as vezes denotado por $Pot(A)$.
- $R \subseteq A \times B$ é dita ser uma relação entre A e B .
- $f \subseteq A \times B$ é uma relação funcional, se e somente se, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a, b' \rangle \in f$ então $b = b'$, para todos a, b, b' , Ex.▷.
- $f \subseteq A \times B$ é uma função, se e somente se, f é funcional, e, para todo $a \in A$, existe $b \in B$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. Denota-se $f : A \rightarrow B$, Ex.▷.
- $B^A = \{f / f : A \rightarrow B\}$.

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $2^A = \{D / D \subseteq A\}$, as vezes denotado por $Pot(A)$.
- $R \subseteq A \times B$ é dita ser uma relação entre A e B .
- $f \subseteq A \times B$ é uma relação funcional, se e somente se, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a, b' \rangle \in f$ então $b = b'$, para todos a, b, b' , **Ex.▷**.
- $f \subseteq A \times B$ é uma função, se e somente se, f é funcional, e, para todo $a \in A$, existe $b \in B$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. Denota-se $f : A \rightarrow B$, **Ex.▷**.
- $B^A = \{f / f : A \rightarrow B\}$.

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $2^A = \{D / D \subseteq A\}$, as vezes denotado por $Pot(A)$.
- $R \subseteq A \times B$ é dita ser uma relação entre A e B .
- $f \subseteq A \times B$ é uma relação funcional, se e somente se, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a, b' \rangle \in f$ então $b = b'$, para todos a, b, b' , **Ex.▷**.
- $f \subseteq A \times B$ é uma função, se e somente se, f é funcional, e, para todo $a \in A$, existe $b \in B$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. Denota-se $f : A \rightarrow B$, **Ex.▷**.
- $B^A = \{f / f : A \rightarrow B\}$.

Teoria de Conjuntos

Se $A = \{x \in C / \phi(x)\}$ e $B = \{x \in C / \psi(x)\}$ temos as seguintes operações e definições:

- $2^A = \{D / D \subseteq A\}$, as vezes denotado por $Pot(A)$.
- $R \subseteq A \times B$ é dita ser uma relação entre A e B .
- $f \subseteq A \times B$ é uma relação funcional, se e somente se, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a, b' \rangle \in f$ então $b = b'$, para todos a, b, b' , **Ex.▷**.
- $f \subseteq A \times B$ é uma função, se e somente se, f é funcional, e, para todo $a \in A$, existe $b \in B$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. Denota-se $f : A \rightarrow B$, **Ex.▷**.
- $B^A = \{f / f : A \rightarrow B\}$.

Teoria de Conjuntos

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

Propriedades de Funções

- $f : A \rightarrow B$ é injetiva, sss, para todos $a, a' \in A$ e $b \in B$, se $\langle a, b \rangle \in f$ e $\langle a', b \rangle$ então $a = a'$, **Ex.▷**.
- $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva, sss, para todo $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $\langle a, b \rangle \in f$. **Ex.▷**.
- Se A é um conjunto $\text{card}(A)$ denota a quantidade de elementos em A .
- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva $f : A \rightarrow B$.
- $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, se e somente se, existe uma função injetiva e sobrejetiva $f : A \rightarrow B$.
- Se $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ e $\text{card}(B) \leq \text{card}(A)$ então $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

A Paradox and some Infinite Numbers

- Barber Paradox: “In a village, a barber shaves everyone who does not shave himself, but no one else”
- Who shaves the barber?
- There exists such barber?
- Applying this technique to prove that there is no surjective function from B onto $\text{pot}(B)$. So, $\text{card}(\text{pot}(B)) \not\leq \text{card}(B)$.

A Paradox and some Infinite Numbers

- Barber Paradox: “In a village, a barber shaves everyone who does not shave himself, but no one else”
- Who shaves the barber?
- There exists such barber?
- Applying this technique to prove that there is no surjective function from B onto $\text{pot}(B)$. So, $\text{card}(\text{pot}(B)) \not\leq \text{card}(B)$.

A Paradox and some Infinite Numbers

- Barber Paradox: “In a village, a barber shaves everyone who does not shave himself, but no one else”
- Who shaves the barber?
- There exists such barber?
- Applying this technique to prove that there is no surjective function from B onto $\text{pot}(B)$. So, $\text{card}(\text{pot}(B)) \not\leq \text{card}(B)$.

A Paradox and some Infinite Numbers

- Barber Paradox: “In a village, a barber shaves everyone who does not shave himself, but no one else”
- Who shaves the barber?
- There exists such barber?
- Applying this technique to prove that there is no surjective function from B onto $\text{pot}(B)$. So, $\text{card}(\text{pot}(B)) \not\leq \text{card}(B)$.

A Paradox and some Infinite Numbers

- Barber Paradox: “In a village, a barber shaves everyone who does not shave himself, but no one else”
- Who shaves the barber?
- There exists such barber?
- Applying this technique to prove that there is no surjective function from B onto $\text{pot}(B)$. So, $\text{card}(\text{pot}(B)) \not\leq \text{card}(B)$.

Teoria de Conjuntos

In a city (Sevilla) there is a barber who shaves every man who does not shave himself, and only them.

- $B = \{m/m \text{ is a man who lives in Sevilla}\}$
- $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ is the function that assigns to each man m the set of men $f(m)$ shaved by him. For example, $f(\text{Juan})$: maybe *Juan*,
- There is a man (y) who shaves everybody from $S = \{h/h \notin f(h)\}$, and only those (i.e. $f(y) = S$).
- Does this man shave himself? ($y \in f(y)$??)
- Can an arbitrary $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ be surjective ??

Teoria de Conjuntos

In a city (Sevilla) there is a barber who shaves every man who does not shave himself, and only them.

- $B = \{m/m \text{ is a man who lives in Sevilla}\}$
- $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ is the function that assigns to each man m the set of men $f(m)$ shaved by him. For example, $f(\text{Juan})$: maybe *Juan, ...*
- There is a man (y) who shaves everybody from $S = \{h/h \notin f(h)\}$, and only those (i.e. $f(y) = S$).
- Does this man shave himself? ($y \in f(y)$??)
- Can an arbitrary $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ be surjective ??

Teoria de Conjuntos

In a city (Sevilla) there is a barber who shaves every man who does not shave himself, and only them.

- $B = \{m/m \text{ is a man who lives in Sevilla}\}$
- $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ is the function that assigns to each man m the set of men $f(m)$ shaved by him. For example, $f(\text{Juan})$: maybe *Juan*,
- There is a man (y) who shaves everybody from $S = \{h/h \notin f(h)\}$, and only those (i.e. $f(y) = S$).
- Does this man shave himself? ($y \in f(y)??$)
- Can an arbitrary $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ be surjective ??

Teoria de Conjuntos

In a city (Sevilla) there is a barber who shaves every man who does not shave himself, and only them.

- $B = \{m/m \text{ is a man who lives in Sevilla}\}$
- $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ is the function that assigns to each man m the set of men $f(m)$ shaved by him. For example, $f(\text{Juan})$: maybe $\text{Juan}, \dots$
- There is a man (y) who shaves everybody from $S = \{h/h \notin f(h)\}$, and only those (i.e. $f(y) = S$).
- Does this man shave himself? ($y \in f(y)??$)
- Can an arbitrary $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ be surjective ??

Teoria de Conjuntos

In a city (Sevilla) there is a barber who shaves every man who does not shave himself, and only them.

- $B = \{m/m \text{ is a man who lives in Sevilla}\}$
- $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ is the function that assigns to each man m the set of men $f(m)$ shaved by him. For example, $f(\text{Juan})$: maybe *Juan, ...*
- There is a man (y) who shaves everybody from $S = \{h/h \notin f(h)\}$, and only those (i.e. $f(y) = S$).
- Does this man shave himself? ($y \in f(y)??$)
- Can an arbitrary $f : B \rightarrow \text{pot}(B)$ be surjective ??

Teoria de Conjuntos

Some Infinite Cardinal Numbers

- **Cantor's Theorem:** For any set B , $\text{card}(B) \neq \text{card}(\text{pot}(B))$, so $\text{card}(B) \leq \text{card}(\text{pot}(B))$.
- Starting from $\text{card}(\text{Nat})$, there is an infinite chain of increasing infinite cardinal numbers:
 $\text{card}(\text{Nat}), \text{card}(\text{pot}(\text{Nat})), \text{card}(\text{pot}(\text{pot}(\text{Nat}))), \dots$
- Particularly, $\text{card}(\text{Real}) = \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$,
 $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$ and $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{Nat}^{\text{Nat}})$.

Teoria de Conjuntos

Some Infinite Cardinal Numbers

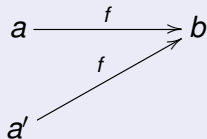
- **Cantor's Theorem:** For any set B , $\text{card}(B) \neq \text{card}(\text{pot}(B))$, so $\text{card}(B) \leq \text{card}(\text{pot}(B))$.
- Starting from $\text{card}(\text{Nat})$, there is an infinite chain of increasing infinite cardinal numbers:
 $\text{card}(\text{Nat}), \text{card}(\text{pot}(\text{Nat})), \text{card}(\text{pot}(\text{pot}(\text{Nat}))), \dots$
- Particularly, $\text{card}(\text{Real}) = \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$,
 $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$ and $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{Nat}^{\text{Nat}})$.

Some Infinite Cardinal Numbers

- **Cantor's Theorem:** For any set B , $\text{card}(B) \neq \text{card}(\text{pot}(B))$, so $\text{card}(B) \leq \text{card}(\text{pot}(B))$.
- Starting from $\text{card}(\text{Nat})$, there is an infinite chain of increasing infinite cardinal numbers:
 $\text{card}(\text{Nat}), \text{card}(\text{pot}(\text{Nat})), \text{card}(\text{pot}(\text{pot}(\text{Nat}))), \dots$
- Particularly, $\text{card}(\text{Real}) = \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$,
 $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{pot}(\text{Nat}))$ and $\text{card}(\text{Nat}) < \text{card}(\text{Nat}^{\text{Nat}})$.

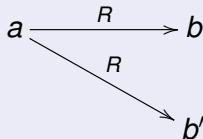
Exemplo

Função não-injetiva



Exemplo

Relação não-funcional



Exemplo

Relação funcional que não é função

$$a \xrightarrow{R} b$$

$$a' \xrightarrow{R} b'$$

a''



Exemplo

função não-sobrejetiva

$$a \xrightarrow{R} b$$

$$a' \xrightarrow{R} b'$$

b''

